达拉特旗包头市沃特尔环保科技有限公司“5•1”一般生产安全中毒和窒息 事故调查报告

来源：达拉特旗应急管理局　　发布时间：2026-06-10 17:06

2023年5月1日23时10分许，位于达拉特旗树林召镇的包头市沃特尔环保科技有限公司氧化车间当班巡检员侯某在氧化车间氧化罐地坑巡检时中毒和缺氧窒息死亡，研发部员工郭某某盲目进行施救，造成一起1人死亡、1人受伤的生产安全事故，直接经济损失约223.6万元（不含事故罚款）。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规，2023年5月2日，达拉特旗人民政府成立了由旗委常委、政府副旗长为组长，旗应急管理局局长、旗生态环境局局长为副组长，旗纪委监委、旗应急管理局、树林召镇人民政府、旗

总工会、旗公安局、旗生态环境分局、旗司法局、旗信访局和旗网络安全应急指挥中心等相关人员及专家为成员组成的事故调查组，立即开展事故调查工作。

6月27日，经旗人民政府批准同意从6月29日起延长事故调查期限60日。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

包头市沃特尔环保科技有限公司位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇亿利化工循环经济产业园区，占地面积11500㎡。公司注册地址在内蒙古自治区包头稀土高新区富强南路以西友谊大街以南金荣财富中心B-2206，成立日期为2015年5月12日，注册资金人民币肆仟万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），持股情况：曹某某和宫某某各持股份50%，法定代表人（实际控制人）为曹某某，统一社会信用代码：91150291******3191，营业期限：自2015年5月12日至2025年5月11日，经营范围：机电设备配套工程；水处理设备的研发、设计及技术咨询；反渗透膜离线清洗技术及相关助剂的销售；工业过滤产品抗污染技术研发；尿素、化肥的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021年7月25日，该公司与内蒙古亿利化学工业有限公司签订污水处理BOT合作合同，负责处理内蒙古亿利化学工业有限公司现有产能所产生污水（包含每年的检修废水）及内蒙古亿利生态科技有限责任公司、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、国能亿利能源有限责任公司电厂的生活污水。事故发生时，包头市沃特尔环保科技有限公司处理的污水为内蒙古亿利化学工业有限公司所产生的污水。

环保“三同时”手续办理情况：2022年9月23日，该项目取得环境影响报告表的批复。

（二）事故发生单位安全管理情况

包头市沃特尔环保科技有限公司负责将内蒙古亿利化学工业有限公司产生的污水，经过沉淀池自流到生化池进行分解处理，处理出来的水再到二次沉淀池进行沉淀，然后通过提升泵送到超滤膜装置过滤，再经浓缩、分离，分离后的部分水回用到亿利烧碱厂，另一部分水通过氧化，最后送至压滤装置、膜分离装置、结晶等装置进行处理，最后和分离出来的盐回用亿利化学，过滤压缩后的滤饼送到渣场进行处理。

事故发生地位于氧化装置地坑处，该区域设置有护栏、照明、通风装置（风机）等防范措施；制定了《设备巡回检查管理制度》每2小时巡检一次，每班填写《交接班记录》、《日常巡检记录》；建立了由总经理为总负责，综合部、生产部、研发部、保运班等9个部门和班组负责人为成员的管理机构，机构设置了安环部，部长及安全管理人员均由贾某某1人担任，安全管理人员严重短缺；制定了《安全风险隐患排查治理管理制度》，但隐患排查治理流于形式，未能及时发现并消除氧化车间地坑可能产生的风险，未对该区域进行有限空间辨识，并严格按有限空间作业管理；制定了《教育培训考核标准》，但安全教育不扎实，不全面，未对从业人员进行有效地安全技术交底和安全生产教育培训，未监督、教育从业人员佩戴便携式气体检测仪进入地坑巡检；此外，该公司对《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规的学习不深入，贯彻执行不严格。

导航

（三）事故发生经过

2023年5月1日20时30分许，包头市沃特尔环保科技有限公司氧化车间（水处理装置厂房）当班班长杨某某、员工高某某和侯某上班后，当班班长杨某某在20时30分和21时分别对氧化车间氧化罐地坑进行了两次安全巡检，地坑风机和出料泵设备均运行正常。

23时10分许，当班班长杨某某和员工侯某到了氧化车间氧化罐地坑平台，侯某负责进入地坑底部巡检，杨某某负责在平台监护。当侯某通过楼梯下到地坑底部对西侧的出料泵进行巡检时，因地坑内氧含量不足，晕倒在地坑底部楼梯南侧3米左右的地面上。正在平台西侧监护的杨某某看到侯某晕倒后，立即沿楼梯下到地坑对侯某进行施救。当他沿着楼梯下到地坑底部时，突然感觉呼吸困难，随即原路返回平台，用对讲机向其他员工喊：“侯某在地坑底部巡检时晕倒了”。氧化车间负责人（工段长）何某某和另外一名员工听到杨某某在对讲机里呼救后，立即赶到事故现场，看到侯某已经晕倒在地坑里。随即，何某某沿着楼梯下到地坑底部试图对侯某进行救援，当他下到地坑底部时，也感觉呼吸困难，就原路返回平台。23时13分许氧化车间照明电路突然断电，何某某离开氧化车间到总配电室查看开关情况。现场杨某某在23时13分和23时14分，分别拨打了120急救电话和119救援电话。23时22分许，研发部员工郭某某到达现场，沿平台下到氧化罐地坑底部楼梯口准备对侯某进行施救时也晕倒在了地面上。

23时24分，氧化车间照明电源通电。23时25分，何某某回到氧化车间后和另外几名在场员工检查风机控制柜，计划在地坑内临时加装一台风机。23时31分，达拉特旗人民医院救护车到达事故现场。23时36分，何某某和在场的另外几名员工将临时搬来的风机安装完毕并开启后，放到楼梯的半道处对地坑进行通风。23时37分，亿利化学工业有限公司消防队应急指挥车及两名消防员到达现场。23时45分，达拉特旗消防救援大队车辆及相关人员赶到现场。23时47分许，救援人员将地坑底部楼梯口的郭某某救出，送往达拉特旗人民医院进行救治。23时58分

许，侯某被救出，也送往达旗人民医院救治。后经达拉特旗人民医院医护人员全力抢救，5月2日凌晨03时49分，侯某经抢救无效死亡，郭某某受伤。

（四）事故现场情况

氧化车间（水处理装置厂房）设有4个玻璃钢罐（氧化罐），每个玻璃钢罐直径长约10米，高约6米。罐顶设有宽约1米左右供员工行走和操作的平台，地坑底部地面与平台边缘垂直深度约6.6米，距室内地面垂直深度约5米。在南侧罐顶平台中心位置设有通向地坑底部巡检的楼梯（楼梯南侧连接至罐顶平台，北侧连接至地坑底部地面），楼梯呈50度左右的斜梯。地坑内设有一台轴流风机和四台出料泵，无排风管，地坑底部易形成循环风，当风机停机时，易加剧二氧化碳积聚，氧浓度降低。该工艺采用碳酸钠、氢氧化钙、盐酸等药剂，反应过程中生成二氧化碳（反应原理见主副反应方程式），二氧化碳比重大于空气，在设备坑底部积聚形成欠氧环境。主副反应方程式如下：

除钙镁： $MgCL2 + Ca （OH ）2= CaCL2 +Mg （OH ）2 \downarrow$

$Na\ 2Co3+ Cacl2 = 2NaCl+ CaCo3 \downarrow$

副反应： $Na2Co3 +2\ HCl = 2Nacl +H20 +CO2\uparrow$

$NH4++OH- =NH3 \uparrow +H2O$

现场模拟检测时发现其他毒害性气体的含量：一氧化氮含量为74ppm；硫化氢含量为10.5ppm；氨气92ppm；一氧化碳99ppm。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤。直接经济损失人民币约223.6万元（民事赔偿220万元，侯某和郭某某的医疗费共3.6万元）。

死者信息：侯某，男，达拉特旗树林召镇关碾房人，身份证号：152722********2116，住址：达拉特旗博泰贵族小区*号楼*单元****室。2022年12月9日进入包头市沃特尔环保科技有限公司工作，未经过专门的安全教育培训。

伤者姓名：郭某某，男，巴彦淖尔市临河区双河镇人，身份证号：150802********2413，住址：达拉特旗蒙达公馆**楼****室。2018年9月15日进入包头市沃特尔环保科技有限公司工作，未经过专门的安全教育培训。

（六）部门监管情况

达拉特旗生态环境分局工作人员分别于2023年3月10日、3月31日和4月17日对包头市沃特尔环保科技有限公司水处理项目开展了3次环境安全隐患检查。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

导航

5月1日23时10分，包头市沃特尔环保科技有限公司氧化车间当班班长杨某某用对讲机向员工呼救，氧化车间负责人（工段长）何某某听到呼救后，立即赶到事故现场。23时30分许，何某某向财务部长周某某电话报告了事故情况，通知准备资金用于救治受伤人员。5月2日凌晨2时许，周某某将事故发生的情况电话报告了公司总经理曹某某。5月2日7时38分，曹某某将事故情况向达旗应急管理局电话进行了报告。5月2日7时47分，达拉特旗应急局接到达旗公安局110指挥中心关于包头市沃特尔环保科技有限公司发生一起1人死亡、1人受伤事故的报告。9时08分，达拉特旗应急管理局分别向旗委、旗政府和鄂尔多斯市应急管理局进行了书面报告。

包头市沃特尔环保科技有限公司未按法律法规要求在规定时限内向相关部门报告事故情况，存在迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况

当班班长杨某某在23时13分和23时14分，分别拨打了120急救电话和119救援电话。23时31分，达拉特旗人民医院救护车辆到达事故现场。23时34分，现场生产车间冷冻岗位人员周某向亿利化学工业有限公司消防队打电话请求救援。23时36分，何某某和在场的另外几名员工将临时搬来的风机安装完毕并开启后，放到楼梯的半道处对地坑进行通风。23时37分，亿利化学工业有限公司消防队应急指挥车及两名消防员到达现场。23时45分，达拉特旗消防救援大队车辆及相关人员赶到现场。23时47分许，救援人员将地坑底部楼梯口的郭某某救出，送往达拉特旗人民医院进行救治。23时58分许，救援人员将侯某救出，送往达旗人民医院救治。经达拉特旗人民医院医护人员全力抢救，郭某某生命体征平稳，于5月2日凌晨2时10分许，送往包头市第二人民医院进行康复治疗。侯某因伤情较重，于5月2日凌晨03时49分许宣布抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

1.事故综合处置情况

2023年5月2日，旗人民政府成立了由旗委常委、政府副旗长为组长的事故调查组。领导小组下设技术组、综合管理组、善后处置组和舆情管控组，要求配合做好事故调查处理和善后处置工作。

2.事故舆情管控情况

事故发生后，调查组成员24小时关注网络、媒体等舆情动向，及时掌握舆情动态。事故应急处置、调查过程中，未引起各类媒体的关注，社会反映平稳。

3.善后处理情况

事故发生后，经企业相关人员与死者家属双方沟通，按照国家有关政策妥善处置了死者善后事宜。截至2023年5月8日，死者侯某善后和赔偿工作已结束；伤者郭某某被送往包头市第二人民医院进行治疗，截至5月29日，身体状况已恢复正常。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场当班班长杨某某用对讲机向员工呼救，之后分别拨打了120急救电话和119救援电话寻求救护。氧化车间负责人（工段长）何某某、研发部员工郭某某在听到呼救后，立即赶到事故现场，在未佩戴任何防护用品的情况下下到地坑底部试图对侯某进行救援，郭某某因缺氧晕倒在地坑底部楼梯口，后经亿利化学工业有限公司消防队和达拉特旗消防救援大队全力救助，郭某某和侯某被救出并送往达拉特旗人民医院进行救治。侯某因伤情过重经抢救无效死亡，郭某某通过治疗，已脱离生命危险，目前生命体征平稳。

事故发生后，企业员工存在盲目施救，导致1人死亡，1人受伤。后经，消防救援人员和医护人员全力抢救，及时送往医院治疗，伤者恢复健康，救援过程总体处置有效，避免了事故的进一步扩大。

三、事故发生原因和事故性质认定

（一）直接原因

经内蒙古自治区达拉特旗公安司法鉴定中心《法医学尸体检验鉴定意见书》（达公司鉴病理字〔2023〕13号）结论：缺氧及硫化氢中毒共同作用下导致侯某死亡（侯某的死因符合缺氧环境下吸入硫化氢窒息死亡）。

经专家论证：包头市沃特尔环保科技有限公司氧化车间氧化罐设备地坑深度与地坑出口平台边缘垂直深度约6m、距室内地面垂直深度约5m，设置轴流风机一台且无出地面通顶排风管，造成地坑底部形成循环风，本身换气不良，加之风机接地停机，加剧了二氧化碳积聚，氧浓度降低。事故发生时，因轴流风机供电的插座浸没在地坑底部积水中，对地接地，风机控制柜漏电保护器启动，风机停止运行，造成地坑换气系统停运，空间气体氧含量不足。

事故直接原因：氧化车间巡检员侯某在风机停止运行的情况下，未佩戴便携式气体检测仪进入地坑底部巡检，造成其中毒和缺氧窒息死亡。研发部员工郭某某安全意识淡薄，当看到侯某晕倒在地坑时，盲目进入地坑底部对其进行施救，导致其受伤。

（二）间接原因

1.包头市沃特尔环保科技有限公司制度不健全、不落实，现场安全管理混乱。

该单位安全生产规章制度、操作规程和责任制不健全，未对从业人员进行有效地安全技术交底和安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全生产操作规程，并严格执行；隐患排查治理流于形式，未能及时发现并消除氧化车间地坑可能产生的风险；未对本单位关键装置和重点部位进行有限空间辨识，并严格按有限空间作业管理；未监督、教育从业人员佩戴便携式气体检测仪进入地坑巡检。

2. 包头市沃特尔环保科技有限公司安全设备的安装、使用不规范，安全教育培训不到位。

事故发生后，救援人员安全意识淡薄，从业人员在未穿戴空气呼吸器的情况下，盲目进入地坑施救，造成了事故扩大；企业安全风险辨识不全，电气管理存在缺陷，现场排风设备无固定敷设线路，采用插座为排风风机供电，造成供电中断；排风风机安装位置不合理，一部轴流风机安装在地坑底部，无风管，造成地坑污浊气体在地坑内循环，不能排出地坑，实现有效换气；现场未配备可燃或有毒气体检测仪；应急救援装备配备及应急救援力量不足，现场仅配置一具空气呼吸器，缺少安全警示标识和风险告知牌。

（三）事故性质认定

经调查认定，沃特尔环保科技有限公司“5·1”中毒和窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任人员、责任单位的责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员

侯某，包头市沃特尔环保科技有限公司氧化车间当班巡检员。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

曹某某，包头市沃特尔环保科技有限公司法定代表人（总经理），全面主持包头市沃特尔环保科技有限公司工作。在实际履职的过程中，未履行安全生产管理职责，安全生产规章制度、操作规程和责任制不健全，未对从业人员进行有效地安全生产教育培训，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。事故发生后，未在规定的时限内及时向政府有关部门报告，存在迟报行为。在该起事故中负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项[]，建议处上一年年收入百分之四十的罚款；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[]，建议处上一年年收入百分之六十的罚款；依

据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条的规定[]，合并处罚。对上述违法行为涉及行政处罚的，建议由达拉特旗应急管理局依法对其作出处罚；涉及犯罪的，建议由达拉特旗公安局依法追究刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

导航 薛某某，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队达拉特旗大队副大队长，履行安全监管职责不到位，组织开展安全监督检查工作不全面、不深入、不细致，对包头市沃特尔环保科技有限公司存在的安全隐患和问题没有及时发现，未有效督促企业落实安全生产主体责任，对事故发生负有监管责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条规定[4]，建议由鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局对其作出批评教育。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.责任人员

贾某某，男，包头市沃特尔环保科技有限公司安环部经理（部长），负责其职责范围内安全管理组织协调的具体工作。在实际履职的过程中，未及时发现或者制止工人违章作业，并消除生产安全事故隐患。未能对从业人员进行有效地安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全生产操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。在该起事故中负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]，建议处上一年年收入百分之三十的罚款，由达拉特旗应急管理局依法对其作出行政处罚。

唐某，男，包头市沃特尔环保科技有限公司生产、研发部部长（负责人），负责生产、研发部相关工作。在实际履职的过程中，隐患排查治理不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。工艺管理不善，生产操作缺乏完备的操作规程或作业指导书。在该起事故中负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]，建议对其处上一年年收入百分之三十的罚款，由达拉特旗应急管理局依法对其作出行政处罚。

何某某，男，包头市沃特尔环保科技有限公司氧化车间负责人（工段长），负责氧化车间相关工作。在实际履职的过程中，事故发生后，在未穿戴空气呼吸器的情况下，盲目进入地坑施救。在该起事故中负有责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[6]，由达拉特旗应急管理局依法对其作出行政处罚。

杨某某，男，包头市沃特尔环保科技有限公司氧化车间当班班长。在实际履职的过程中，未严格履行监督职责，对巡检人员使用便携式检测仪未加有效管理，未及时制止员工违章作业行为。在该起事故中负有责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项[7]，由达拉特旗应急管理局依法对其作出行政处罚。

郭某某，男，包头市沃特尔环保科技有限公司研发部员工。在事故发生后，安全意识淡薄，未使用空气呼吸器实施救援，盲目施救造成了事故扩大。在该起事故中负有责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[8]，由达拉特旗应急管理局依法对其作出行政处罚。

导航

2.责任单位

（1）事故企业

包头市沃特尔环保科技有限公司安全设备的安装、使用不规范，现场排风设备无固定敷设线路，采用插座为排风风机供电，造成供电中断。排风风机安装位置不合理，一部轴流风机安装在地坑底部，无风管，造成地坑污浊气体在地坑内循环，不能有效排出地坑，实现有效换气。现场未配备可燃或有毒气体检测仪；应急救援装备配备及应急救援力量不足，现场仅配置一具空气呼吸器，缺少安全警示标识和风险告知牌；安全生产规章制度和操作规程不健全；未进行有限空间和风险辨识，隐患排查治理不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患；未能对从业人员进行有效的安全技术交底和安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全生产操作规程。事故发生后，救援人员安全意识淡薄，从业人员在未穿戴空气呼吸器的情况下，盲目进入地坑施救，造成了事故扩大。对事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定[9]，由达拉特旗应急管理局依法对其作出行政处罚。

（2）属地安全生产管理责任单位

内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区应急管理办公室，未严格按照《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定[10]对包头市沃特尔环保科技有限公司安全生产状况进行监督检查，安全生产隐患排查不深入不细致，未能及时发现存在的安全隐患并督促整改，对事故负有属地管理责任，建议由达拉特旗安全生产委员会办公室对其作出通报批评。

五、事故防范和整改措施

企业要牢固树立安全发展的理念，统筹发展与安全关系。针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强安全生产工作，有效防范类似事故发生，对今后生产经营提出如下措施建议：

（一）认真汲取事故教训，举一反三，严格履行企业安全生产主体责任。重新修订和完善企业内部的规章制度和操作规程，落实全员安全生产责任制；要加强对从业人员的安全教育培训力度，掌握本岗位安全职责和存在的风险，全面提升企业管理人员及从业人员安全生产应知应会能力。

（二）加强反“三违”行为的管理。企业要常态化开展反三违行为专项整治工作，坚决杜绝违章指挥、违章作业等现象的发生。要加强员工对规章制度和操作规程执行情况的监督、指导和检查，采取有效的技术和管理措施，加大隐患排查治理力度，及时发现并消除事故隐患，及时纠正和制止员工的违章作业行为。

导航

（三）加大对关键环节、重点部位的风险辨识和管控力度，加强对安全设施设备的安装、使用、维护等环节的管理，结合本单位实际，制定切实可行的应急预案，定期组织员工进行演练，确保员工掌握本岗位风险特点，杜绝盲目施救等现象的发生。

（四）针对此次事故，旗安委会要根据相关法律法规和文件要求，进一步明确环保项目（污水处理）的安全生产监管职责，加大安全生产隐患排查力度，确保不发生类似生产安全事故。

转载声明：转载请注明出处并做回链

主办：达拉特旗人民政府办公室 承办：达拉特旗政务服务与数据管理局 网站标识码：1506210007

技术支持电话 网站地图

蒙ICP备05002824号

蒙公网安备15062102000126号 违法和不良信息举报电话：0477-2258343（工作时间）

中国互联网举报中心 政府网站找错 IPv6本网站支持